

# راهنمای جامع مدل OSI و عیب‌یابی شبکه

این مستند به بررسی لایه‌های مدل مرجع OSI و نحوه استفاده از آن‌ها برای عیب‌یابی مشکلات شبکه (مانند عدم دسترسی به وبسایت) می‌پردازد.

## بخش اول: معرفی ۷ لایه مدل OSI

مدل OSI (Open Systems Interconnection) یک استاندارد مفهومی برای درک ارتباطات شبکه است:

1. لایه ۷ (Application): رابط کاربری و پروتکل‌های سطح بالا (مانند HTTP, HTTPS, FTP).
2. لایه ۶ (Presentation): فرمت‌دهی داده‌ها، رمزنگاری و فشرده‌سازی (مانند SSL/TLS).
3. لایه ۵ (Session): مدیریت نشست‌ها بین دو دستگاه (ایجاد، نگهداری و پایان ارتباط).
4. لایه ۴ (Transport): انتقال داده‌ها بین دو نقطه (پروتکل‌های TCP برای اطمینان از صحت و UDP برای سرعت).
5. لایه ۳ (Network): مسیریابی بسته‌ها و آدرس‌دهی منطقی (IP).
6. لایه ۲ (Data Link): مدیریت آدرس‌های سخت‌افزاری (MAC) و سوئیچینگ در شبکه محلی.
7. لایه ۱ (Physical): لایه فیزیکی؛ کابل‌ها، کارت شبکه، سیگنال‌های الکتریکی و وایرلس.

## بخش دوم: عیب‌یابی گام‌به‌گام (سناریوی عدم دسترسی به وبسایت)

برای حل مشکل "عدم دسترسی به وبسایت"، از لایه پایین به بالا بررسی می‌کنیم:

- لایه ۱ (Physical): آیا کابل شبکه متصل است؟ آیا چراغ‌های کارت شبکه روشن هستند؟ (ابزار: ip link)
- لایه ۲ (Data Link): آیا آدرس MAC کارت شبکه درست است؟ آیا سوئیچ ارتباط را برقرار کرده؟ (ابزار: arp -a)
- لایه ۳ (Network): آیا IP دارم؟ آیا می‌توانم Gateway یا سرورهای اینترنتی را پینگ کنم؟ (ابزار: ip route , ping)

- لایه ۴ (Transport): آیا پورت وب (۸۰ یا ۴۴۳) روی سرور باز است؟ (ابزار: `ss -s`)
- لایه ۵ (Session): آیا فایروالی نشست‌های برقرار شده را مسدود کرده است؟ (ابزار: `iptables -L`)
- لایه ۶ (Presentation): آیا گواهینامه SSL وبسایت منقضی شده است؟ (ابزار: `openssl s_client -connect host:443`)
- لایه ۷ (Application): آیا وبسایت درخواست‌ها را پردازش می‌کند؟ (ابزار: `curl -I https://example.com`)

## بخش سوم: ابزارهای لینوکسی برای هر لایه

| لایه | نام لایه     | ابزار پیشنهادی (Linux)                           |
|------|--------------|--------------------------------------------------|
| ۷    | Application  | <code>wget</code> یا <code>curl</code>           |
| ۶    | Presentation | <code>openssl</code>                             |
| ۵    | Session      | <code>ss</code> یا <code>netstat</code>          |
| ۴    | Transport    | <code>telnet</code> یا <code>nmap</code>         |
| ۳    | Network      | <code>ip route</code> یا <code>traceroute</code> |
| ۲    | Data Link    | <code>arp</code>                                 |
| ۱    | Physical     | <code>ethtool</code>                             |

نکته: در عیب‌یابی واقعی، همیشه از پایین‌ترین لایه شروع کنید، زیرا اگر لایه فیزیکی قطع باشد، بررسی لایه کاربرد بی‌فایده است.